

SM-U1-3 土壤力學 | 觀念講義

夯實曲線與夯實能量 為什麼是鐘形、為什麼往左上移

用一組五點 Proctor 試驗數據貫穿全篇：從顆粒尺度的兩個機制，一路推到 ZAVC 檢核與能量換算

示範案例： $G_s = 2.70$

本單元四個問題

1

曲線為什麼是鐘形

乾側水是潤滑劑、濕側水是阻擋物；兩個相反機制交會出峰值。

2

上限在哪裡

夯實只排氣、不排水。空氣排光（ $S = 100\%$ ）就是 ZAVC，曲線永遠碰不到。

3

能量怎麼算、怎麼比

$E = WhNL/V$ ；修正 Proctor 約為標準的 4.5 倍， W 、 h 、 L 三個因子連乘。

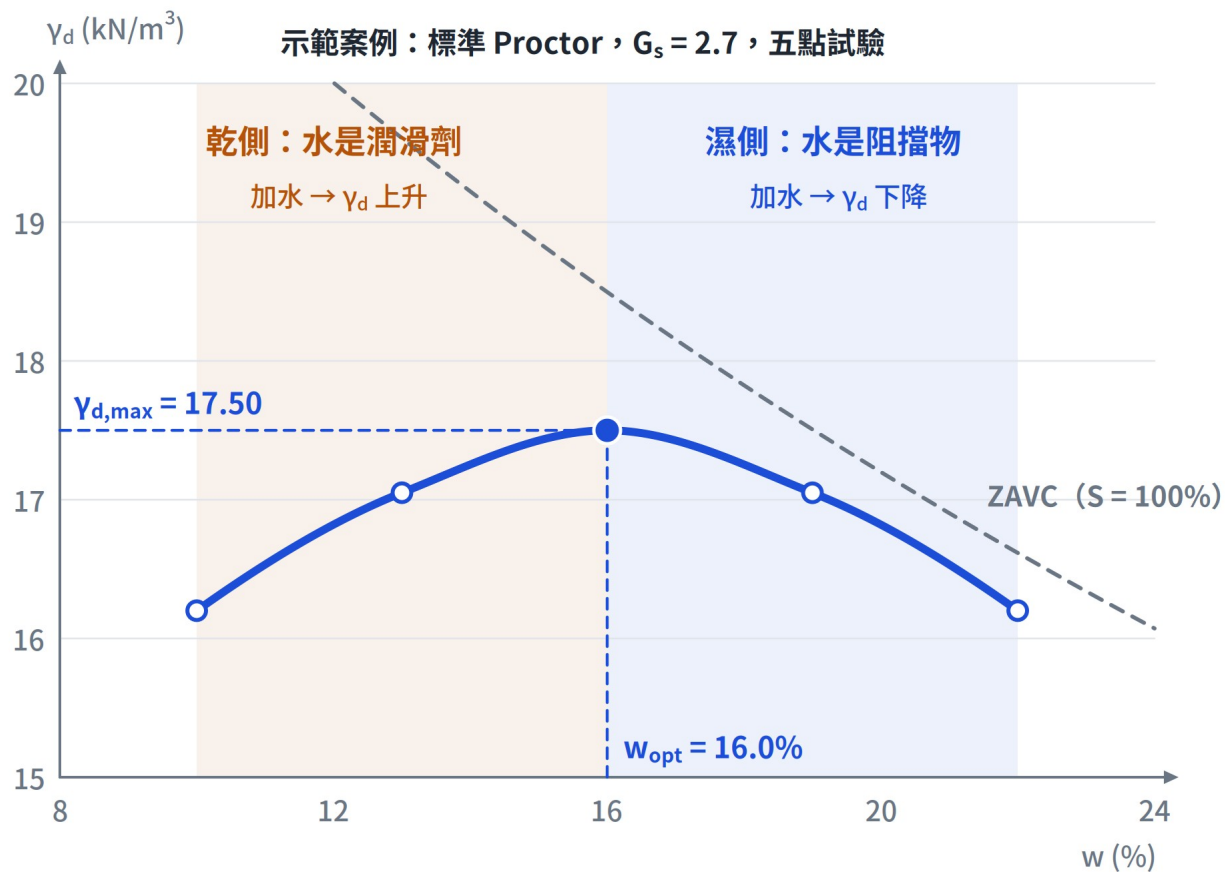
4

能量變大會怎樣

$y_{d,max}$ 上升、 w_{opt} 下降，峰值沿 $S \approx 85\%$ 往左上移，仍在 ZAVC 左下方。

DIAGRAM 1 • 夯實曲線

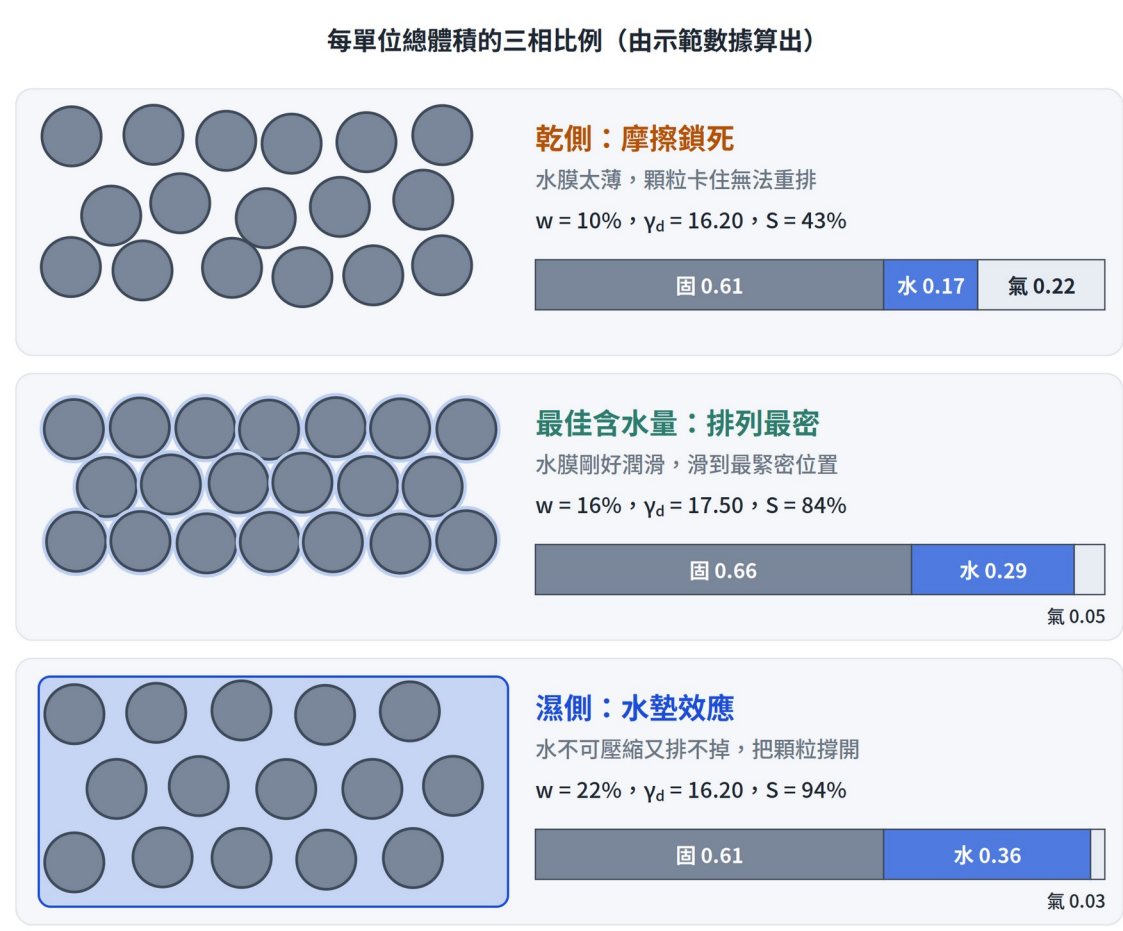
同一能量下， γ_d 對 w 為什麼先升後降？



觀念解讀

- 圖上五個點是示範案例的試驗結果，曲線以單調保形內插連起來，峰值直接讀出。
- 峰值 $w_{\text{opt}} = 16.0\%$ 、 $\gamma_{d,\text{max}} = 17.50 \text{ kN/m}^3$ ，這是「這個能量」下的最佳點，不是土的固定性質。
- 左半段加水幫顆粒滑動，右半段加水把顆粒撐開。鐘形是兩個機制的交會，不是經驗曲線。

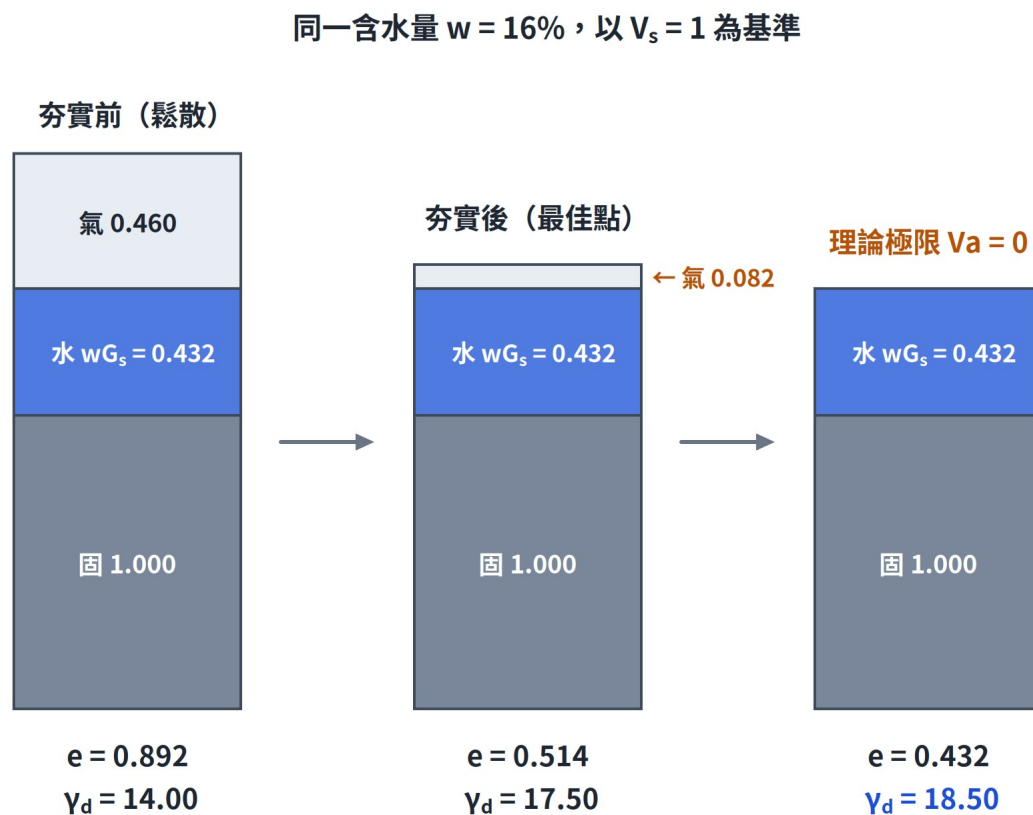
同樣加水，兩側的角色完全相反



觀念解讀

- 三相長條由示範數據算出： $V_s = \gamma_d / (G_s \gamma_w)$ 、 $V_w = w \gamma_d / \gamma_w$ ，其餘是空氣。
- 由乾到濕，空氣一路從 0.22 降到 0.03；固體卻在最佳點 0.66 最多，之後反而變少。
- 濕側的空氣已經幾乎排光，多加的水只能佔掉原本屬於固體的位置， γ_d 必然下降。

夯實只排得掉空氣，排不掉水



水的體積 wG_s 三格一樣高：夯實能壓掉的只有空氣

觀念解讀

- ✦ 夯擊只有幾秒鐘，水來不及滲流排出（那是壓密的事），所以 $V_w = wG_s$ 在夯實前後不變。
- ✦ 能被壓掉的只有空氣： e 從 0.892 → 0.514，最多壓到 $V_a = 0$ ，此時 $e = wG_s = 0.432$ 。
- ✦ 把 $e = wG_s$ 代入 $\gamma_d = G_s \gamma_w / (1 + e)$ ，就得到 ZAVC 公式。它是幾何上限，不是試驗曲線。

從試驗數據到 ZAVC，只需要這三條

由秤重算乾單位重

$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1+w} \quad , \quad \gamma = \frac{Mg}{V}$$

零空氣孔隙線 ZAVC

$$\gamma_{zav} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + wG_s} \quad (S = 1, \quad e_{min} = wG_s)$$

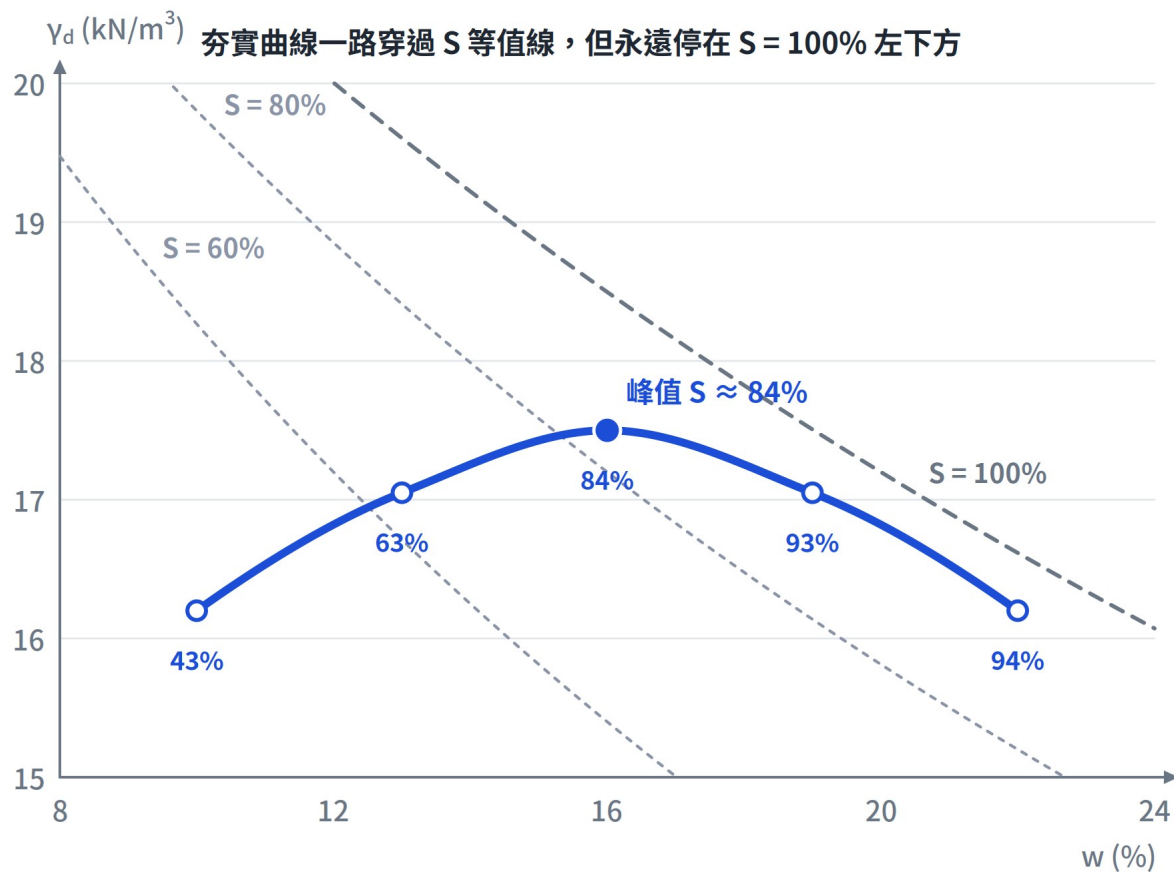
任意飽和度 S 的等值線

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + \frac{wG_s}{S}} \quad (Se = wG_s)$$

三條都由 $Se = wG_s$ 與 $\gamma_d = G_s \gamma_w / (1+e)$ 推出； $S=1$ 時第三式退化為 ZAVC。 w 一律用小數代入（16% → 0.16）。

DIAGRAM 4 • 飽和度等值線

峰值落在 $S \approx 85\%$ ，而不是 100%



觀念解讀

- 點旁數字是各試驗點的飽和度，由 $S = wG_s/e$ 算出：43% → 63% → 84% → 93% → 94%。
- 濕側的 S 停在 92 ~ 94% 附近：殘留的封閉氣泡排不掉，所以曲線與 ZAVC 平行而不相交。
- 峰值 $S \approx 84\%$ 是常見值（約 80 ~ 90%）。算出峰值 S 接近或超過 100%，先回頭檢查。

標準 Proctor 五點試驗：從濕土質量到 γ_d

w (%)	濕土質量 M (g)	$\gamma = Mg/V$ (kN/m ³)	$\gamma_d = \gamma/(1+w)$	e	S (%)	ZAVC γ_{zav}	檢核
10.0	1714.8	17.82	16.20	0.635	42.5	20.86	$\gamma_d < \gamma_{zav} \checkmark$
13.0	1854.0	19.27	17.05	0.553	63.4	19.61	$\gamma_d < \gamma_{zav} \checkmark$
16.0	1953.4	20.30	17.50	0.514	84.1	18.50	$\gamma_d < \gamma_{zav} \checkmark$
19.0	1952.4	20.29	17.05	0.554	92.7	17.51	$\gamma_d < \gamma_{zav} \checkmark$
22.0	1901.9	19.76	16.20	0.635	93.5	16.62	$\gamma_d < \gamma_{zav} \checkmark$

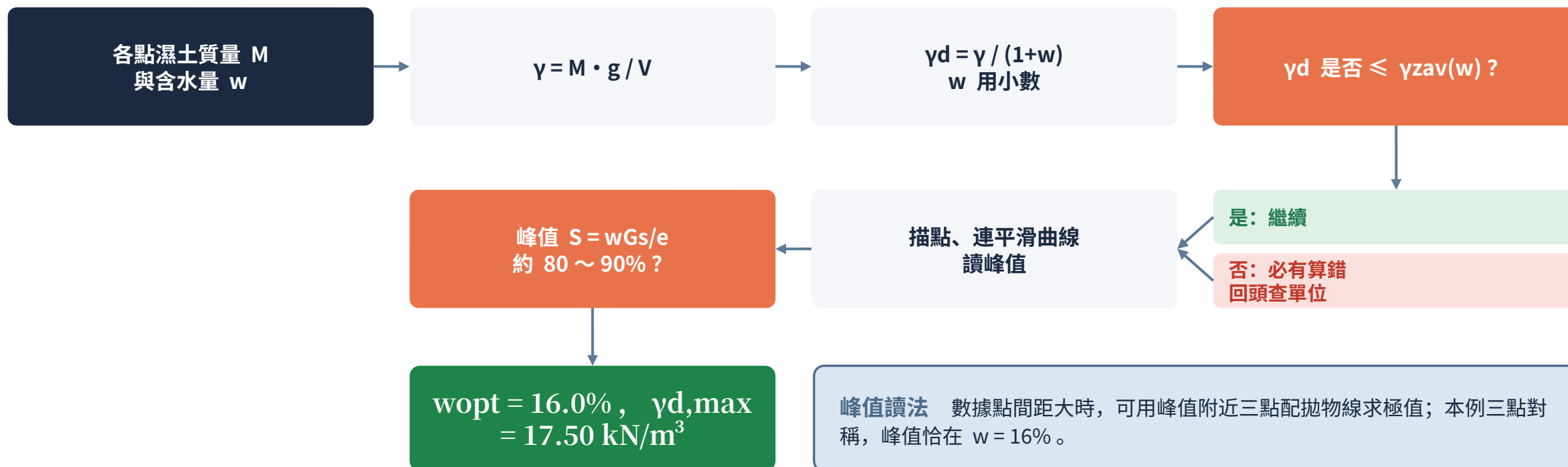
已知： $V = 944 \text{ cm}^3$ 、 $G_s = 2.70$ 、 $\gamma_w = 9.81 \text{ kN/m}^3$ 。

對帳： $w = 16\%$ ： $\gamma = 1953.4 \times 9.81 / 944 = 20.30 \rightarrow \gamma_d = 20.30 / 1.16 = 17.50$ ； $e = 26.487/17.50 - 1 = 0.514$ ； $S = 0.16 \times 2.70 / 0.514 = 84.1\%$ 。

單位換算： $\text{g/cm}^3 \times 9.81 = \text{kN/m}^3$ ，所以 $\gamma = M(\text{g}) \times 9.81 / V(\text{cm}^3)$ 直接得 kN/m^3 。

解題流程：從秤重到 w_{opt} 、 $\gamma_{d,max}$

一條主線，最後一定要做 ZAVC 檢核

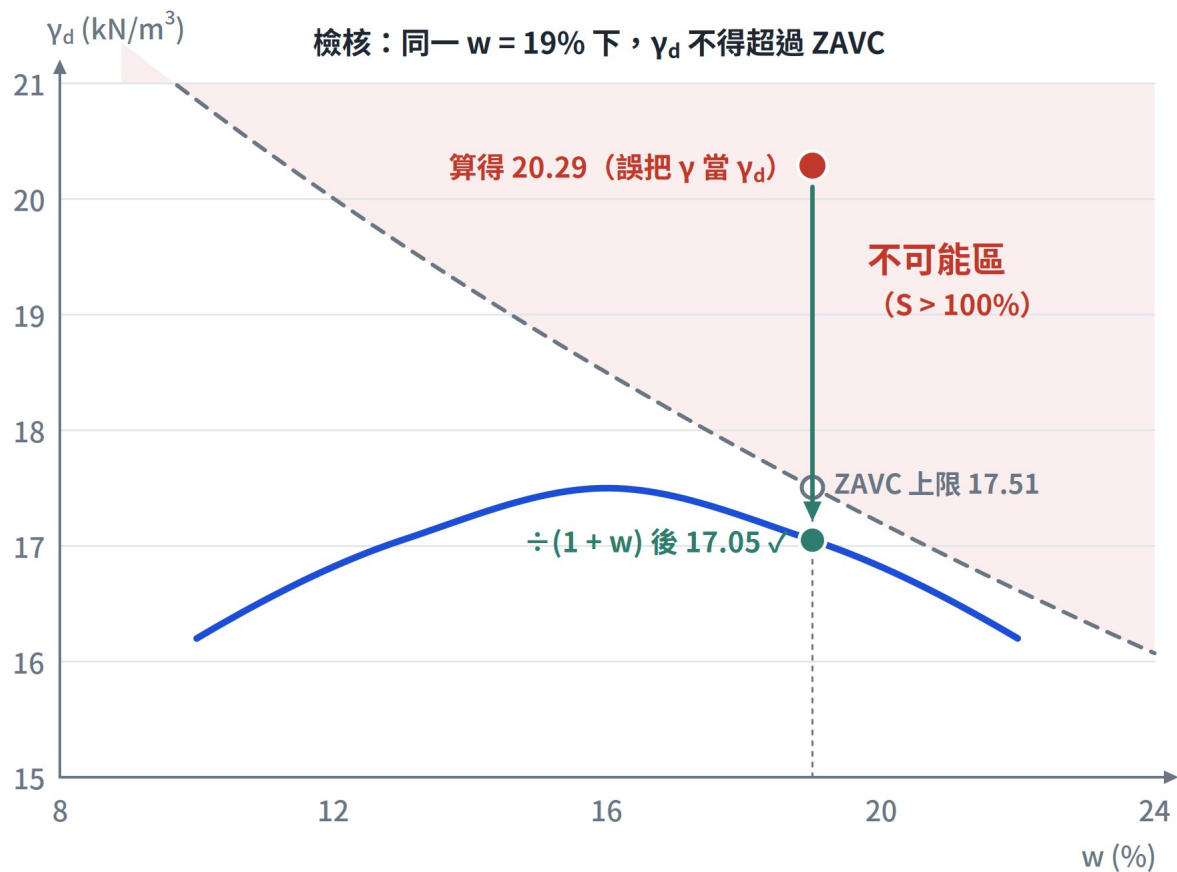


三個必做檢核

● w 用小數 16% 代 0.16，不是 16● γ 與 γ_d 分清 表格常給濕單位重● ZAVC 上限 每一點 $\gamma_d < \gamma_{zav}$

DIAGRAM 5 • 合理性檢核

算出來的點若落在 ZAVC 右上方，一定算錯



觀念解讀

- ✦ $w = 19\%$ 那一點：若忘了除以 $(1+w)$ ，會得到 20.29，比 ZAVC 上限 17.51 還大。
- ✦ $S > 100\%$ 代表「水比孔隙還多」，物理上不可能；這不是試驗誤差，是計算或單位錯。
- ✦ 除以 1.19 後得 17.05，回到曲線上。考場上每算一點就順手比一次 ZAVC，只要幾秒。

$E = WhNL/V$ ：四個輸入各代表什麼

單位體積夯實能量

$$E = \frac{W \cdot h \cdot N \cdot L}{V}$$

標準 Proctor

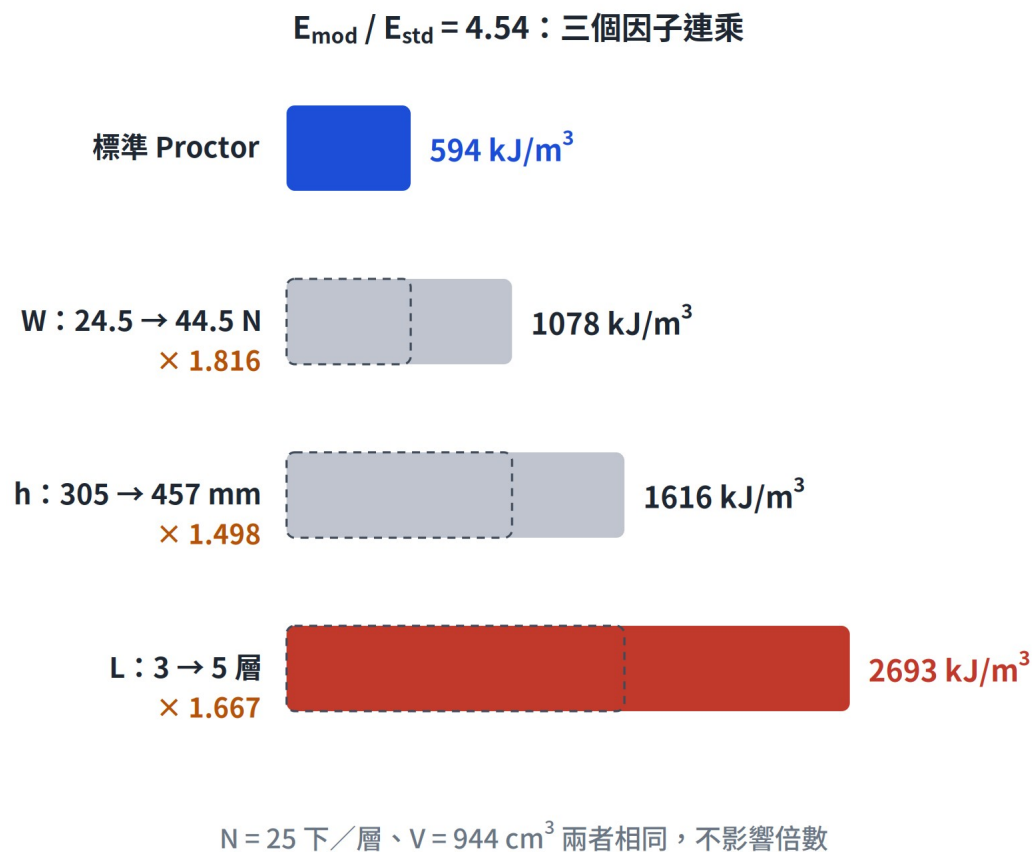
$$E_{std} = \frac{24.5 \times 0.305 \times 25 \times 3}{944 \times 10^{-6}} = 594 \text{ kJ/m}^3$$

修正 Proctor

$$E_{mod} = \frac{44.5 \times 0.457 \times 25 \times 5}{944 \times 10^{-6}} = 2693 \text{ kJ/m}^3$$

W 夯錘重 (N)、 h 落距 (m)、 N 每層夯擊數、 L 層數、 V 夯模體積 (m^3)。 $N \cdot \text{m}/\text{m}^3 = \text{J}/\text{m}^3$ ， $\div 1000$ 得 kJ/m^3 。常見書本以 $2700 \text{ kJ}/\text{m}^3$ 近似修正值（夯錘 44.48 N 時）。

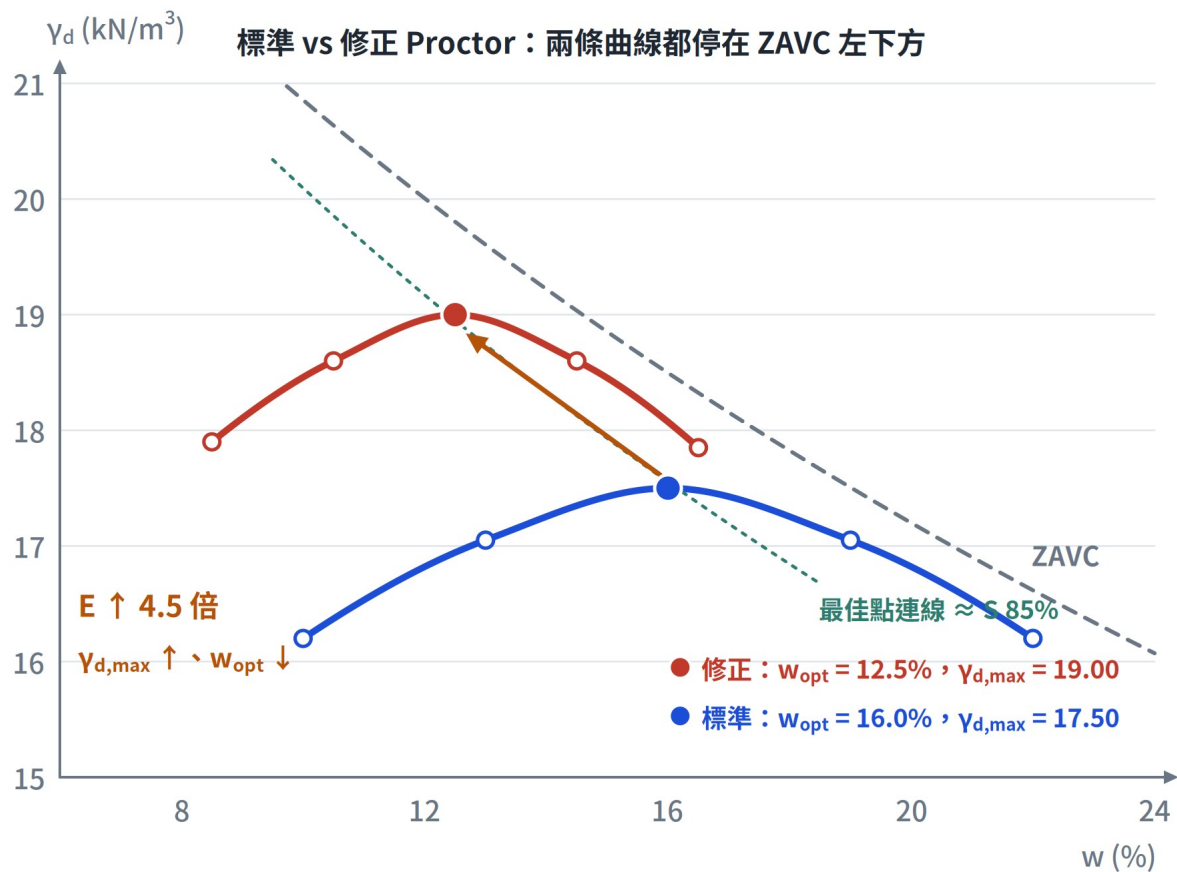
修正是標準的 4.5 倍，倍數從哪裡來？



觀念解讀

- ◆ 兩者 N 與 V 相同，所以比值只由 W 、 h 、 L 決定： $1.816 \times 1.498 \times 1.667 = 4.54$ 。
- ◆ 比較兩種夯實法時不必算出 E ，直接算三個比值相乘，最快也最不容易錯單位。
- ◆ 現地對應： W 是滾壓機重量、 h 與 N 對應振動與輾壓遍數、 L 對應鋪築層數與層厚。

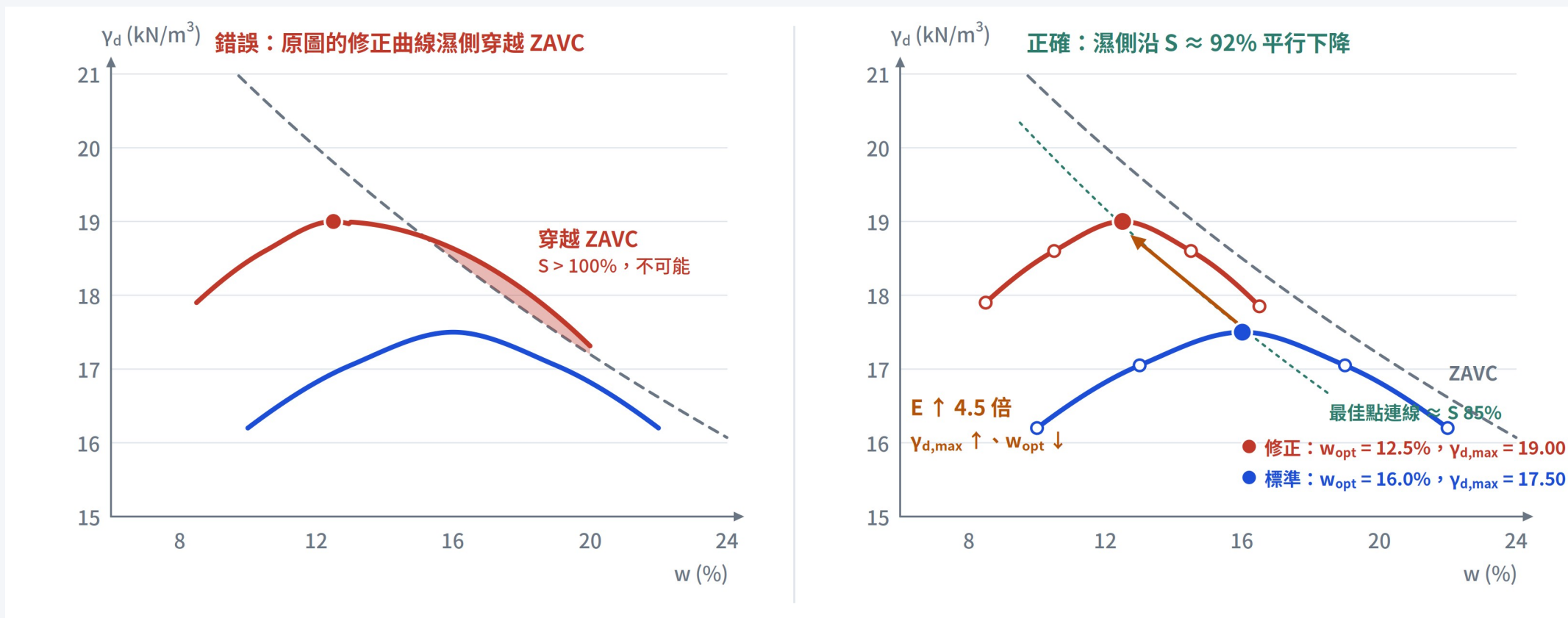
能量變大，曲線為什麼往「左上」移？



觀念解讀

- ✦ 往上：更大的衝擊克服乾側的摩擦鎖死，γ_{d,max} 由 17.50 升到 19.00。
- ✦ 往左：骨架更密、孔隙更少，水墊效應提早出現，w_{opt} 由 16.0% 降到 12.5%。
- ✦ 兩個效應是同一件事的兩面，所以峰值沿 S ≈ 85% 的等值線移動，大致平行於 ZAVC。

常見錯圖：修正曲線的濕側畫過 ZAVC



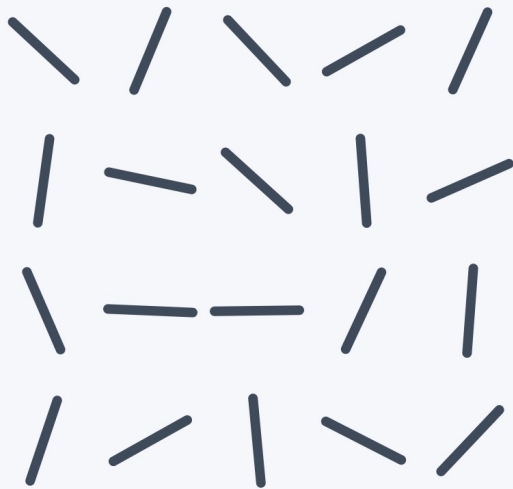
左圖把修正曲線畫成對稱拋物線，濕側在 $w \approx 14 \sim 20\%$ 穿到 ZAVC 右上方（紅色區域 $S > 100\%$ ），與「曲線永遠碰不到 ZAVC」矛盾。右圖以試驗點重畫：濕側 S 停在 92% 左右，與 ZAVC 平行下降，並逐漸靠近標準曲線。

同樣的 γ_d ，乾側夯實與濕側夯實的土不一樣

同一 γ_d ，夯實含水量不同，土的組構與工程性質不同

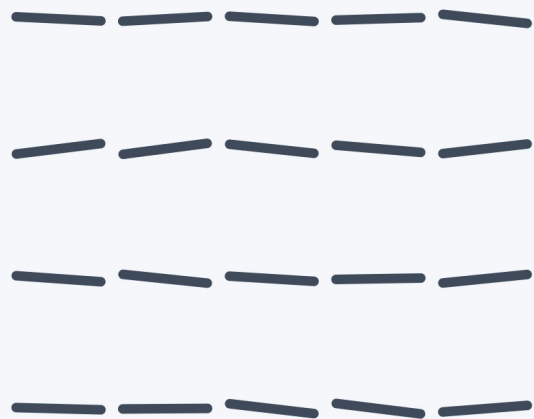
乾側夯實：凝聚（絮狀）結構

板片隨機邊對面接觸



濕側夯實：分散（平行）結構

板片被剪動排成平行



觀念解讀

- ◆ 乾側夯實：板片邊對面隨機接觸（凝聚結構），強度與勁度較高、較脆，透水性較大，遇水易膨脹。
- ◆ 濕側夯實：夯擊的剪動把板片排成平行（分散結構），透水性低、延展性好，但強度較低、乾縮大。
- ◆ 工程取捨：黏土心牆、襯墊要低透水 → 偏濕側；路基、承載層要強度 → 偏乾側或最佳含水量。

試驗室曲線怎麼用到工地

相對夯實度 RC

- ✦ $RC = \gamma_{d,field} / \gamma_{d,max}$; 本例現地 16.80 $\rightarrow$ 96.0%
- ✦ 規範常要求 $\geq 90 \sim 95\%$, 並限定含水量在 w_{opt} 附近範圍

為什麼要規定層厚

- ✦ 層厚對應公式裡的 L : 鋪太厚, 能量傳不到底部
- ✦ 每層先滾壓到規定遍數, 檢測合格再鋪下一層

能量不是越大越好

- ✦ 超過最佳點會壓碎顆粒、改變級配
- ✦ 濕側過度輾壓: 孔隙水壓升高, 形成彈簧土 (橡皮土)

選哪一種 Proctor

- ✦ 機場跑道、重載路基 $\rightarrow$ 修正 Proctor (能量高)
- ✦ 一般填方、堤防 $\rightarrow$ 標準 Proctor ; 以設計採用值為準

夯實 | 全公式一頁速查

乾單位重

$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1+w}, \quad \gamma = \frac{Mg}{V}$$

ZAVC (S = 100%)

$$\gamma_{zav} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + wG_s} \quad (S = 1, e_{min} = wG_s)$$

S 等值線

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + \frac{wG_s}{S}} \quad (Se = wG_s)$$

夯實能量

$$E = \frac{W \cdot h \cdot N \cdot L}{V}$$

合理性檢核 (示範 w = 19%)

$$\gamma_d \leq \gamma_{zav}(w) \Rightarrow 20.29 > 17.51 \text{ (error)}$$

相對夯實度 (示範)

$$R_C = \frac{\gamma_{d, field}}{\gamma_{d, max}} \times 100\% = \frac{16.80}{17.50} = 96.0\%$$

高頻陷阱

! w 用百分比代入

$\gamma_d = \gamma / (1+w)$ 與 ZAVC 的 w 都要用小數。代 16 而不是 0.16， γ_d 會小到離譜。

! 把 γ 當成 γ_d

題目表格常給濕土重或濕單位重，忘了除以 $(1+w)$ ，點就跑到 ZAVC 右上方。

! 以為曲線會碰到 ZAVC

夯實排不掉水、也排不光封閉氣泡；濕側大約停在 $S \approx 90 \sim 95\%$ ，與 ZAVC 平行。

! w_{opt} 當成土的固定性質

w_{opt} 與 $\gamma_{d,max}$ 隨能量改變；能量增加時前者降、後者升，說明時要註明是哪一種試驗。

! 把夯實和壓密混為一談

夯實：短時間衝擊、排出空氣。壓密：長時間載重、孔隙水滲流排出。

! 能量比值算太久

N 、 V 相同時，比值只看 W 、 h 、 L 三個比例相乘，不必各自算出 E 。

夯實曲線與夯實能量 | 重點回顧

- 1 鐘形來自兩個機制：乾側水是潤滑劑，濕側水是阻擋物
- 2 夯實只排氣不排水；空氣排光就是 ZAVC， $\gamma_d = G_s \gamma_w / (1 + w G_s)$
- 3 每算一點就比一次 ZAVC：超過上限，一定是計算或單位錯
- 4 $E = W h_{NL} / V$ ；修正約為標準的 4.5 倍，曲線往左上移並平行 ZAVC